



Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

Regressão Múltipla e Regressão Simples

Disciplina: Contabilometria	Curso: Ciências Contábeis
Docente: Giuseppe Trevisan	Período: 2026.1
Aluno: Pedro Malta Schuler Caloête	Data: 16 de abril de 2026

Questão 1:

Você está interessado em entender como o número de processos judiciais trabalhistas acionados contra a empresa afeta o seu ativo total. Espera-se que um maior número de processos deteriore o ativo da firma. Além disso sabe-se que o setor de atividade da firma é um fator importante para entender o tamanho do seu ativo e também a quantidade de processos. Você conseguiu os dados abaixo:

Dados

Empresa	Sector	Número de processos	Ativo (Milhões R\$)	Empresa de capital aberto
A	Serviço	8	20	Sim
B	Serviço	5	40	Não
C	Comércio	15	5	Sim
D	Comércio	8	25	Não
E	Serviço	20	2	Sim

- (a) Estime, num modelo de regressão múltipla, o efeito do número de processos sobre o ativo da firma e controle esse efeito pelo setor da empresa. Interprete os coeficientes angulares.

Resposta:

Num modelo de regressão múltipla sabemos que podemos calcular os estimadores da seguinte forma:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

onde $\hat{\beta}$, X' , X e Y são matrizes.

Também sabemos que a variável dependente (Y) é o Ativo das firmas, uma das variáveis independentes (X_1) é o número de processos, e introduziremos a segunda variável independente (X_2) como sendo o setor das empresas.

A variável Setor, entretanto, precisa ser transformada numa variável quantitativa, e para isso podemos transformá-la numa variável binária onde

$$0 = \text{Serviço} \quad 1 = \text{Comércio}$$

No caso em estudo, teremos, então, as seguintes matrizes:

$$Y = \begin{bmatrix} 20 \\ 40 \\ 5 \\ 25 \\ 2 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 15 & 1 \\ 1 & 8 & 1 \\ 1 & 20 & 0 \end{bmatrix}$$

Podemos, então obter a matrix transposta de X , X'

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 5 & 15 & 8 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Podemos agora efetuar as multiplicações de matrizes relevantes:

$$X'X = \begin{bmatrix} 5 & 56 & 2 \\ 56 & 778 & 23 \\ 2 & 23 & 2 \end{bmatrix} \quad X'Y = \begin{bmatrix} 92 \\ 675 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Precisamos agora inverter a matriz $X'X$. Os passos detalhados de inversão de matrizes podem ser encontrados a partir da página 27 da apostila do professor. Mas podemos resumir os passos principais dizendo que:

$$\det(X'X) = 7780 + 2576 + 2576 - 3112 - 2645 - 6272 = 903$$

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{903} \begin{bmatrix} 1027 & -66 & -268 \\ -66 & 6 & -3 \\ -268 & -3 & 754 \end{bmatrix}$$

Atenção

Tentem fazer a inversão de matrizes sozinhos. É importante para treinar.

Sabendo os resultados de $(X'X)^{-1}$ e $X'Y$ podemos calcular a matriz dos estimadores, logo:

$$(X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} 46,3942 \\ -2,3389 \\ -4,4972 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

Atenção

Refaçam a questão assumindo agora que Comércio será igual a 0 e Serviço igual a 1. O que aconteceria com os estimadores $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_2$?

Dessa forma, podemos interpretar os coeficiente angulares $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_2$. Onde $\hat{\beta}_1$ nos informará que, a cada processo adicional, o ativo da empresa será reduzido, em média, em 2,3389 milhões de Reais. Já $\hat{\beta}_2$ nos diz que as empresa do setor de comércio possuem um Ativo que é, em média, 4,4972 milhões de Reais menor que o das empresas do setor de serviços.

- (b) Você está interessado agora em saber apenas como o setor das empresas afeta o seu Ativo. Considere um modelo de regressão simples e interprete o parâmetro de interesse.

Resposta:

Sabemos que:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - \sum X^2}$$

Também sabemos que:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Como estamos interessados no efeito do setor sobre o Ativo da empresa, a variável dependente (Y) é o Ativo e a variável independente (X) é o setor. A variável setor, entretanto, precisa ser transformada numa variável quantitativa, e para isso podemos transformá-la numa variável binária onde

$$0 = \text{Serviço} \quad 1 = \text{Comércio}$$

Dessa forma podemos construir a seguinte tabela:

	Y (Ativo)	X (Setor)	$X \times Y$	X^2
A	20	0	0	0
B	40	0	0	0
C	5	1	5	1
D	25	1	25	1
E	2	0	0	0
$\sum$	92	2	30	2

Logo, podemos calcular $\hat{\beta}_1$ da seguinte forma:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{5 \times 30 - 2 \times 92}{5 \times 2 - 2^2} = -5,6$$

Se $\hat{\beta}_1 = -5,6$, temos que $\hat{\beta}_0$ é:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{92}{5} + 5,6 \times \frac{2}{5} = 20,6$$

Dessa forma, interpretando o parâmetro de interesse ($\hat{\beta}_1$) chegamos à conclusão de que o Ativo das empresas do setor de comércio é, em média, 5,667 milhões de Reais inferior ao Ativo das empresas do setor de serviços.

O coeficiente linear encontrado ($\hat{\beta}_0$) nos informa que o Ativo das empresas do setor de serviços é de, em média, 20,667 milhões de Reais.

Podemos resolver essa questão de modo um tanto mais direto. Como temos uma variável binária, podemos dizer que:

$$\mathbb{E}(Y_i | X_i = 0) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 0$$

$$\mathbb{E}(Y_i | X_i = 0) = \hat{\beta}_0$$

$$\frac{20 + 40 + 2}{3} = \hat{\beta}_0$$

$$\hat{\beta}_0 = 20, \bar{6}$$

Agora podemos aplicar o mesmo processo para $\hat{\beta}_1$:

$$\mathbb{E}(Y_1 | X_i = 1) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 1$$

$$\mathbb{E}(Y_1 | X_i = 1) - \hat{\beta}_0 = \hat{\beta}_1$$

$$\frac{5 + 25}{2} - 20, \bar{6} = \hat{\beta}_1$$

$$\hat{\beta}_1 = -5, \bar{6}$$

A interpretação dos coeficientes permanece a mesma.

Atenção

Caso assumíssemos comércio sendo igual a 0 e serviço igual a 1, o que aconteceria com os estimadores $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$?